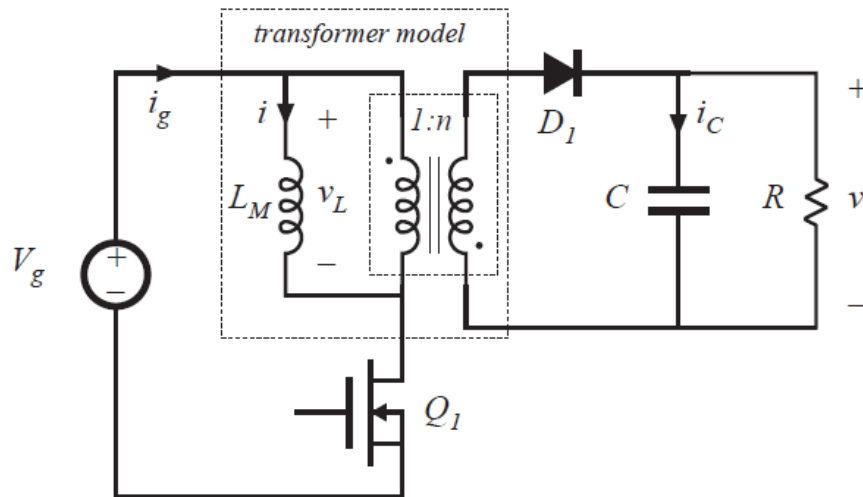


תרגול - ממירי מתח ממותגים ממיר Flyback במשטר עבודה DCM

בתרגול זה נדון בממיר Flyback הפועל במשטר DCM. ננתח את המשוואות הבסיסיות של הממיר, ונראה כיצד משתמשים בו למימוש מיישר (ממיר AC→DC).

רקע כללי

להלן הממיר. השנאי בשרטוט כולל את השראות המגנט:



ממיר Flyback

כזכור, ממיר Flyback פועל ע"י אגירת אנרגיה בהשראות המגנט:

- כאשר הטרנזיסטור מוליך:
 - אנרגיה נאגרת בהשראות המגנט.
 - המתח בצד המשני של השנאי שלילי, ולכן הדיודה אינה מוליכה.
- כאשר הטרנזיסטור אינו מוליך:
 - האנרגיה זורמת מהשראות המגנט למוצא (דרך השנאי האידיאלי).
 - הדיודה מוליכה.
- השנאי בממיר Flyback אינו שנאי קלאסי, מכיוון שאינו מתפקד כ"שנאי אידיאלי". בפרט, מתכננים את השראות המגנט להיות קטנה יחסית, ולא "אינסופית". משום שהליבה המגנטית אוגרת אנרגיה משמעותית, היא מתוכננת לרוב עם חריץ אוויר.

תרגיל

נתבונן בשנאי Flyback, העובד במשטר עבודה DCM, כלומר הזרם בדיודה מתאפס באמצע המחזור, והיא מפסיקה להוליך.

הנחות:

- המתגים אידיאליים, והממיר חסר הפסדים.
- קבל המוצא "גדול מאוד", והמתח עליו (V) קבוע.

סעיף א

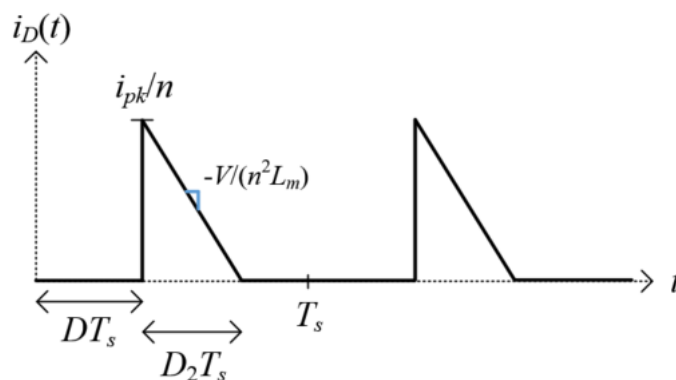
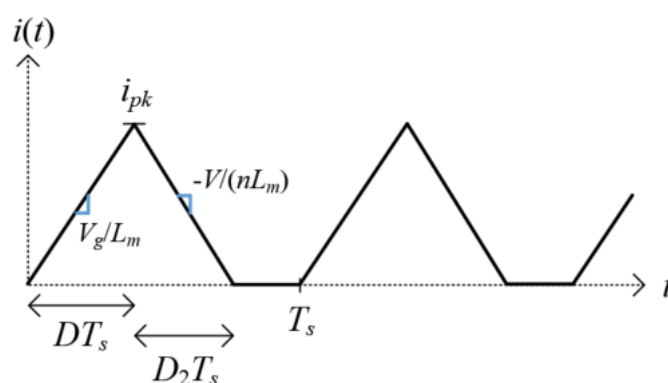
שרטט את הזרם בהשראות המגנוט ואת הזרם בדיודה לאורך מחזור, כתלות בנתוני המעגל.
יש להניח שהמחזור מחולק לשלושה חלקים:

$[0, DT_s]$ - הטרנזיסטור מוליך,

$[DT_s, (D + D_2)T_s]$ - הדיודה מוליכה,

$[(D + D_2)T_s, T_s]$ - הטרנזיסטור והדיודה אינם מוליכים.

פתרון סעיף א



כאשר

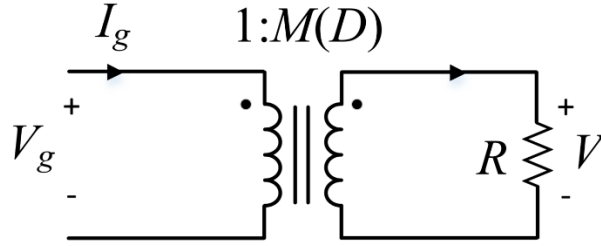
$$(1) \quad i_{pk} = \frac{V_g DT_s}{L_m}$$

סעיף ב

שרטט מודל אותות ממוצעים של הממיר.

פתרון סעיף ב

כאשר הממיר חסר הפסדים ניתן לייצג אותו (במצב היציב) ע"י שנאי אידיאלי.



כעת יש לקבוע את הגבר המתח $M(D) = V/V_g$.

המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס, ולכן

$$(2) \quad DV_g - D_2 \frac{V}{n} = 0$$

בנוסף, הזרם הממוצע בקבל חייב להתאפס:

$$(3) \quad \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D(t) dt = \frac{V}{R}$$

$$\frac{1}{T_s} \frac{1}{2} \left(\frac{i_{pk}}{n} \right) D_2 T_s = \frac{V}{R}$$

נציב $i_{pk} = (V_g D T_s) / L_m$ ונקבל

$$(4) \quad \frac{V_g D D_2 T_s}{2nL_m} = \frac{V}{R}$$

קיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים:

$$(5) \quad DV_g - D_2 \frac{V}{n} = 0, \quad \frac{V_g D D_2 T_s}{2nL_m} = \frac{V}{R}$$

שפתרון (ע"י הצבה)

$$(6) \quad V^2 = \frac{V_g^2 D^2 T_s R}{2L_m}$$

$$M(D) = \frac{V}{V_g} = D \sqrt{\frac{RT_s}{2L_m}}$$

זהו הגבר המתח של הממיר ב-DCM.

שימו לב שהגבר זה אינו תלוי בהגבר המתח (n) של השנאי.

זה לא אומר של- n אין השפעה כלל. לדוגמא, פרמטר זה משפיע על התנאי שבו הממיר עובד ב-DCM.

ניתן לקבל תוצאה זו גם בדרך נוספת, משיקולי אנרגיה.

בכל מחזור נטענת אנרגיה E בהשראות המגנט:

$$(7) \quad E = \frac{1}{2} L_m i_{pk}^2 = \frac{1}{2} L_m \left(\frac{V_g D T_s}{L_m} \right)^2 = \frac{V_g^2 D^2 T_s^2}{2 L_m}$$

ובכל מחזור אנרגיה זו זורמת למוצא, כך שהספק המוצא הוא

$$(8) \quad P = \frac{E}{T_s}$$

בנוסף, הספק המוצא הוא ההספק שמתפזר על הנגד:

$$(9) \quad P = \frac{V^2}{R}$$

נציב ונקבל

$$(10) \quad \begin{aligned} \frac{V^2}{R} &= \frac{E}{T_s} = \frac{1}{T_s} \frac{V_g^2 D^2 T_s^2}{2 L_m} \\ V^2 &= V_g^2 D^2 \frac{R T_s}{2 L_m} \\ M(D) &= \frac{V}{V_g} = D \sqrt{\frac{R T_s}{2 L_m}} \end{aligned}$$

סעיף ג

מהי התנגדות הכניסה של הממיר V_g / I_g ?

פתרון סעיף ג

נשקף את נגד העומס לכניסה דרך השנאי האידיאלי ונקבל

$$(11) \quad R_e = \frac{R}{M^2(D)} = \frac{R}{\left(D \sqrt{\frac{R T_s}{2 L_m}} \right)^2} = \frac{R}{D^2 \frac{R T_s}{2 L_m}} = \frac{2 L_m}{D^2 T_s}$$

נשים לב שהתנגדות הכניסה אינה תלויה בנגד העומס, והיא פונקציה של נתוני המעגל ו- D בלבד. במילים אחרות, עבור D קבוע הממיר משקף לכניסה התנגדות קבועה. כפי שנראה מיד, תכונה זו שימושית בממירי AC→DC.

דרך נוספת לקבל תוצאה זו:

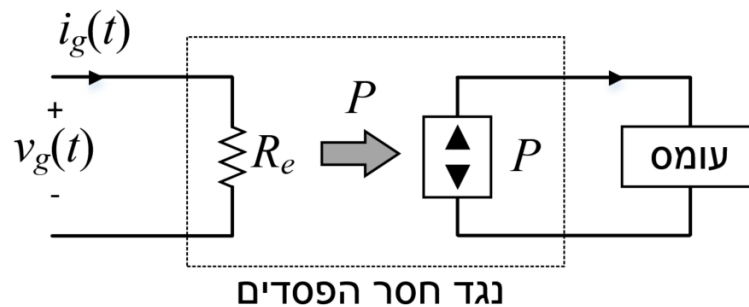
הזרם הממוצע בכניסה לממיר הינו

$$(12) \quad I_g = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_{Q1}(t) dt = \frac{1}{T_s} \frac{1}{2} D T_s i_{pk} = \frac{V_g D^2 T_s}{2 L_m}$$

ולכן התנגדות הכניסה היא

$$(13) \quad R_e = \frac{V_g}{I_g} = \frac{2 L_m}{D^2 T_s}$$

מכיוון שהתנגדות הכניסה קבועה, ניתן לייצג את הממיר גם באמצעות מודל אותות ממוצעים שנראה כך:



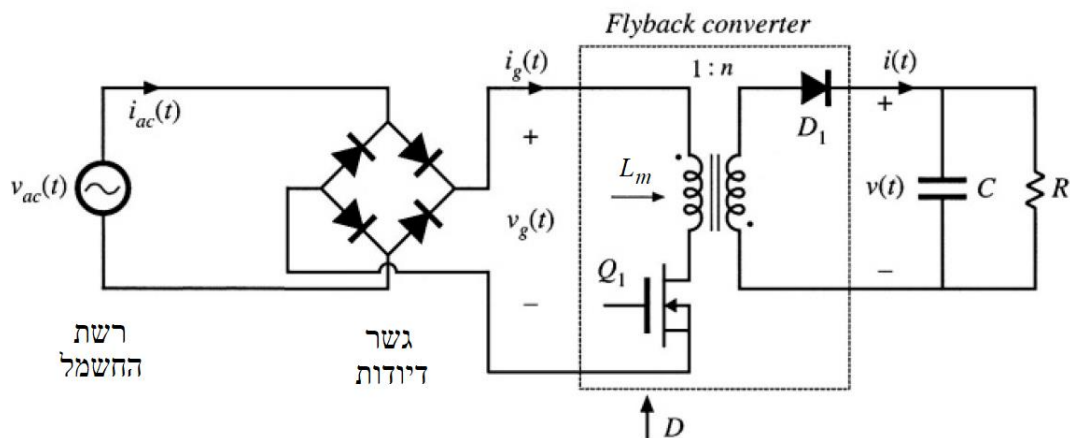
מודל זה נקרא נגד חסר הפסדים, או באנגלית (LFR) Loss Free Resistor. המודל מורכב מנגד קבוע בכניסה (R_e), ומקור הספק במוצא (P). הנגד הוא "חסר הפסדים" מכיוון שההספק המתפזר כביכול על הנגד זורם למוצא הממיר, כלומר:

$$(14) \quad P(t) = i_g^2(t) R_e = \frac{v_g^2(t)}{R_e}$$

תכונה זו נובעת ישירות משימור אנרגיה.

סעיף ד

הממיר מחובר כעת כחלק ממיישר (ממיר מתח חילופין למתח ישר), המתואר באיור הבא:



מיישר מסוג זה נפוץ במכשירים ביתיים רבים. הנגד מימין מייצג עומס (למשל, מנורת LED). מקור המתח משמאל מייצג את רשת החשמל הביתית. זהו מקור AC, בתדר של 50 או 60 הרץ.

הנחות:

- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו קבוע $v(t) = V$.
- המתגים אידיאליים, והממיר חסר הפסדים.

כעת, בהינתן מתח AC בכניסה

$$(15) \quad v_{ac}(t) = V_M \cos(\omega_{ac} t)$$

חשב את זרם הכניסה $i_{ac}(t)$, ואת הספק העומס P .

פתרון סעיף ד

על מנת לפתור את השאלה, נשרטט מודל אותות ממוצעים.

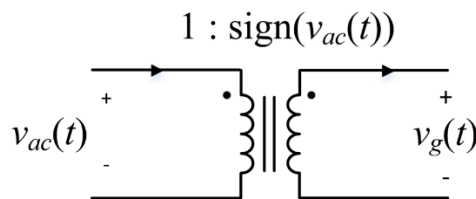
בסעיף הקודם ראינו שניתן לייצג את ה-Flyback כנגד חסר הפסדים. בנוסף, גשר הדיודות מיישר את המתח, ומיוצג כך:

$$(16) \quad v_g(t) = |v_{ac}(t)|$$

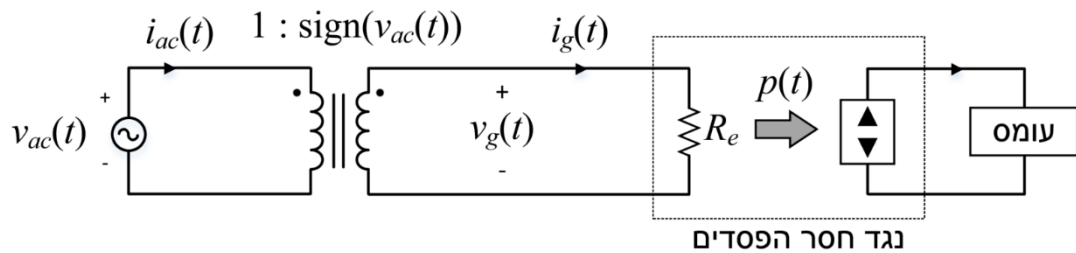
ולפי שימור הספק (מכיוון שהדיודות חסרות הפסדים):

$$(17) \quad i_{ac}(t) = \frac{v_g(t)}{v_{ac}(t)} i_g(t) = \text{sign}(v_{ac}(t)) \cdot i_g(t)$$

משום כך ניתן לייצג את גשר הדיודות ע"י שנאי אידיאלי,



ומודל אותות ממוצעים של המערכת נראה כך:



כאשר $R_e = 2L_m / (D^2 T_s)$.

על מנת לחשב את הזרם $i_{ac}(t)$ נוה לשקף את הנגד R_e לכניסה:

$$(18) \quad R_e' = \frac{R_e}{(\text{sign}(v_{ac}))^2} = R_e$$

ולכן:

$$(19) \quad i_{ac}(t) = \frac{v_{ac}(t)}{R_e} = \frac{V_M}{R_e} \cos(\omega_{ac} t)$$

ניתן לראות שזרם הרשת הוא פונקציה ליניארית של מתח הרשת, ואינו מכיל רכיבים הרמוניים בנוסף לרכיב הבסיסי ב- ω_{ac} . במילים אחרות, כלפי הרשת הממיר מתנהג כמו נגד, ולכן אינו גורם לעיוותים בזרם. מתח סינוסואידלי בכניסה מייצר זרם סינוסואידלי בכניסה.

בנוסף, מכיוון שמתח המוצא קבוע, ההספק על העומס (P) גם הוא קבוע, וניתן לחשב אותו כך:

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{\omega_{ac}}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega_{ac}} p(t) dt = \frac{\omega_{ac}}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega_{ac}} \frac{v_g^2(t)}{R_e} dt \\
 &= \frac{\omega_{ac}}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega_{ac}} \frac{v_{ac}^2(t)}{R_e} dt = \frac{\omega_{ac}}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega_{ac}} \frac{(V_M \cos(\omega_{ac}t))^2}{R_e} dt \\
 (20) \quad &= \frac{V_M^2}{R_e} \frac{\omega_{ac}}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega_{ac}} \cos^2(\omega_{ac}t) dt = \frac{V_M^2}{R_e} \frac{\omega_{ac}}{2\pi} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega_{ac}} \right) \\
 &= \frac{V_M^2}{2R_e}
 \end{aligned}$$

נגדיר מתח RMS:

$$(21) \quad V_{RMS} = \frac{V_M}{\sqrt{2}}$$

בהתאם להגדרה זו, הספק העומס הוא

$$(22) \quad P = \frac{V_{RMS}^2}{R_e}$$

הספק העומס שווה להספק הממוצע לאורך מחזור (של מתח הרשת) המתפתח על הנגד R_e .

שתי תכונות אלה:

- מתח DC קבוע במוצא,
 - זרם כניסה שהוא פונקציה ליניארית של מתח הכניסה (כלומר, אין עיוותים בזרם),
- הן תכונות רצויות של כל ממיר $AC \rightarrow DC$.